

Propagación de Errores

- Regla de potencia ($f = x_1^{n_1} x_2^{n_2}$), error relativo:

$$\frac{\Delta f}{f} \approx |n_1| \frac{\Delta x_1}{x_1} + |n_2| \frac{\Delta x_2}{x_2}$$

- Peor caso (diferencial exacto):

$$\Delta f = \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \right| \Delta x_1 + \left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| \Delta x_2$$

- Conversión relativo $\rightarrow$ absoluto: $\Delta y = y \frac{\Delta y}{y}$

Tipos de Errores

- Error absoluto, relativo, y relativo porcentual

$$e = x_{\text{medido}} - x_{\text{ref}} \quad e_r = \frac{e}{x_{\text{ref}}} \quad e\% = \frac{e}{x_{\text{ref}}} \times 100$$

- Error máximo permitido

Para un instrumento con spec de $\pm a\%$ de lectura $\pm b$
El error máximo permitido puede expresarse como:

$$E_{\text{max}} = \frac{a}{100} |x| + b$$

- Error absoluto por %FS

Si la exactitud está especificada como: $\pm a\%FS$
El error absoluto máximo es:

$$E_{\text{max}} = \frac{a}{100} FS$$

- Bias: Sesgo

$$Bias = \bar{x} - x_{\text{ref}} \quad Bias\% = \frac{Bias}{x_{\text{ref}}} \times 100$$

- Error de no linealidad/ Histeresis:

$$e_{NL,i} = \max |y_i - y_{\text{recta},i}| \quad e_{NL,\%} = \frac{e_{NL,\text{max}}}{FS} \times 100$$

- Media y desviación estándar muestral:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N} \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}}$$

Regresión Lineal (Mínimos Cuadrados)

- Ajuste $y = ax + b$:

$$a = \frac{N \sum xy - \sum x \sum y}{N \sum x^2 - (\sum x)^2} \quad b = \bar{y} - a\bar{x}$$

- Coeficiente de determinación:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$$

SNR y Ganancia

- Relación señal/ruido:

$$SNR_{dB} = 20 \log_{10} \left(\frac{V_{\text{senal}}}{V_{\text{ruido}}} \right)$$

- Ganancia de etapas en Cascada

$$G_T = G_1 G_2 \cdots G_n \quad G_{T,dB} = G_{1,dB} + G_{2,dB} + \cdots + G_{n,dB}$$

Clasificación de Errores

- Grueso (equivocación):

falla de operador, ej. rango/escala mal seleccionada; no es reproducible por diseño del equipo. Si $|\Delta x| > 3\sigma$, investigar causa asignable.

- Sistemático:

reproducible y determinista (offset, ganancia, no linealidad, deriva, interferencia periódica como 60 Hz).

- Aleatorio:

dispersión estocástica de causa no asignable; se reduce promediando repeticiones.

Offset, Ganancia y Combinaciones

- Offset puro ($y = x + b$):

error = constante en todo el rango (desplazamiento aditivo con entrada cero).

- Ganancia pura ($y = ax$, $a \neq 1$):

error crece proporcional a la entrada (pendiente $\neq 1$).

- Recta de corrección ($T_{\text{real}} = aT_{\text{ind}} + b$):

$a \neq 1 \Rightarrow$ error de ganancia; $b \neq 0 \Rightarrow$ error de offset.

Precision, Exactitud y Veracidad

- Precisión: dispersión de mediciones repetidas (e. random).

- Veracidad: cercanía a valor verdadero (error sistemático).

- Exactitud: cercanía a valor verdadero y dispersión pequeña (combinación de exactitud y precisión).

Zona Muerta, Histéresis y Umbral

- Umbral: mínimo estímulo absoluto desde reposo (cero) que produce respuesta.

- Resolución: mínimo incremento detectable en cualquier punto del rango.

- Zona muerta: rango de entrada donde la salida es nula.

- Histéresis: salida distinta según sentido de variación, no corregible con offset/ganancia estáticos.

- Saturación: si $|V_{\text{out},\text{ideal}}| > |V_{\text{out},\text{max}}|$, la salida se recorta al límite físico.

Repetitividad y Reproducibilidad

- Límite de repetitividad: $r = 2.8 s_r$; si $|\Delta x| > r$, investigar causa asignable.

- Diagnóstico: $\frac{s_R}{s_r} \gg 1 \Rightarrow R$ Reproducibilidad, r Repetitividad

- Intervalo máximo de calibración:

$$t_{\text{cal}} = \frac{\%FS_{\text{tolerable}}}{\text{Deriva } (\%FS/\text{ano})}$$

Resolución del ADC

- Niveles de un ADC de N bits: $L = 2^N$

- Niveles requeridos:

$$N_{\text{niveles}} = \frac{\text{Rango}}{\text{Resolución deseada}}$$

- Bits mínimos:

$$N \geq \log_2 \left(\frac{FS}{\Delta_{\text{max}}} \right)$$